



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: **Análise Espacial no ArcGIS Pro**

ModelBuilder, Spatial Analyst, Network Analyst e ferramentas avançadas de geoprocessamento

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do ModelBuilder ao Network Analyst — análise espacial profissional no ArcGIS Pro

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | ModelBuilder: fluxos de trabalho visuais reutilizáveis | 05 | Kriging e interpolação espacial |
| 02 | Spatial Analyst: análise raster avançada | 06 | Heatmaps e densidade de kernel (KDE) |
| 03 | Network Analyst: roteamento e áreas de serviço | 07 | Modelagem de terreno: MDT e hidrologia |
| 04 | Raster Calculator: álgebra de mapas | 08 | Conclusão |

Análise espacial profissional com ArcGIS Pro

ArcGIS Pro oferece o conjunto mais completo de ferramentas de análise espacial do mercado: Spatial Analyst para raster, Network Analyst para redes, 3D Analyst para terreno e Geostatistical Analyst para interpolação. ModelBuilder encadeia tudo em fluxos reutilizáveis.

GEO EM 1 IDEIA

ModelBuilder + Spatial Analyst = Análise Completa

- Network Analyst: rotas, áreas de serviço e OD Matrix
- Spatial Analyst: KDE, interpolação e álgebra raster
- ModelBuilder: fluxo visual exportável como ferramenta

Seis ferramentas avançadas de análise no ArcGIS Pro

De ModelBuilder a Network Analyst — o arsenal de análise espacial do ArcGIS Pro



ModelBuilder Visual



Spatial Analyst Raster



Network Analyst



Kriging e Interpolação



KDE e Heatmaps



Análise de Terreno



Network Analyst: Rotas, Áreas de Serviço e OD Matrix

Network Analyst usa grafos de rede para: (1) Route Analysis — caminho mínimo entre pontos; (2) Service Area — isócrona de tempo de viagem de uma facilidade; (3) OD Cost Matrix — tempo/distância entre todos os pares origem-destino. Base para análise de cobertura de SAMU, bombeiros e logística.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: SAMU de Belo Horizonte: Service Area Analysis com tempos de viagem reais das ruas revelou que 230.000 moradores em Venda Nova estavam além dos 8 minutos máximos — base para proposta de nova base que foi aprovada na LOA seguinte.



SERVICE AREA

Área de atendimento do SAMU em tempo real

*Network Analyst + tempos reais + SIG = base do SAMU onde
mais salva vidas.*

Do ModelBuilder ao resultado de análise avançada

Quatro etapas do workflow profissional no ArcGIS Pro

01



ModelBuilder

Ferramentas encadeadas visualmente em fluxo reutilizável.

02



Network Analyst

Rotas, isócronas e matrizes OD calculadas sobre rede real.

03



Spatial Analyst

Álgebra raster, KDE e interpolação para análise de terreno.

04



Resultado

Camada de resultado publicada no ArcGIS Online ou exportada.

ArcGIS Pro análise: o arsenal completo do analista geo

Resumo: ModelBuilder, Spatial Analyst e Network Analyst são as três ferramentas que colocam o ArcGIS Pro acima de qualquer alternativa em profundidade de análise. Dominá-las é o que separa o usuário básico do profissional geoespacial.

Perspectiva Futura: ArcGIS Pro com suporte nativo a ML (deep learning para classificação de imagens) e Big Geospatial Data Analytics estão tornando a plataforma Esri cada vez mais completa para científicos de dados geoespaciais.



NETWORK + SPATIAL

Análise geoespacial profissional completa

De Network Analyst a Spatial Analyst — ArcGIS Pro para qualquer demanda.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da análise ao mapa que convence.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo